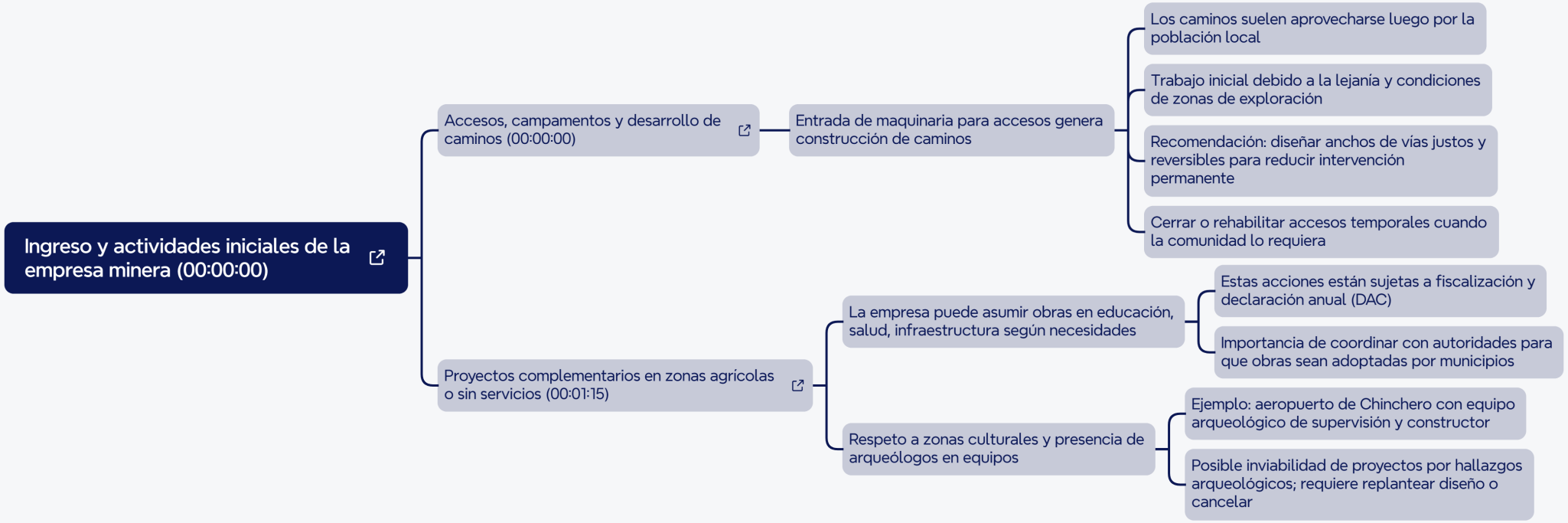
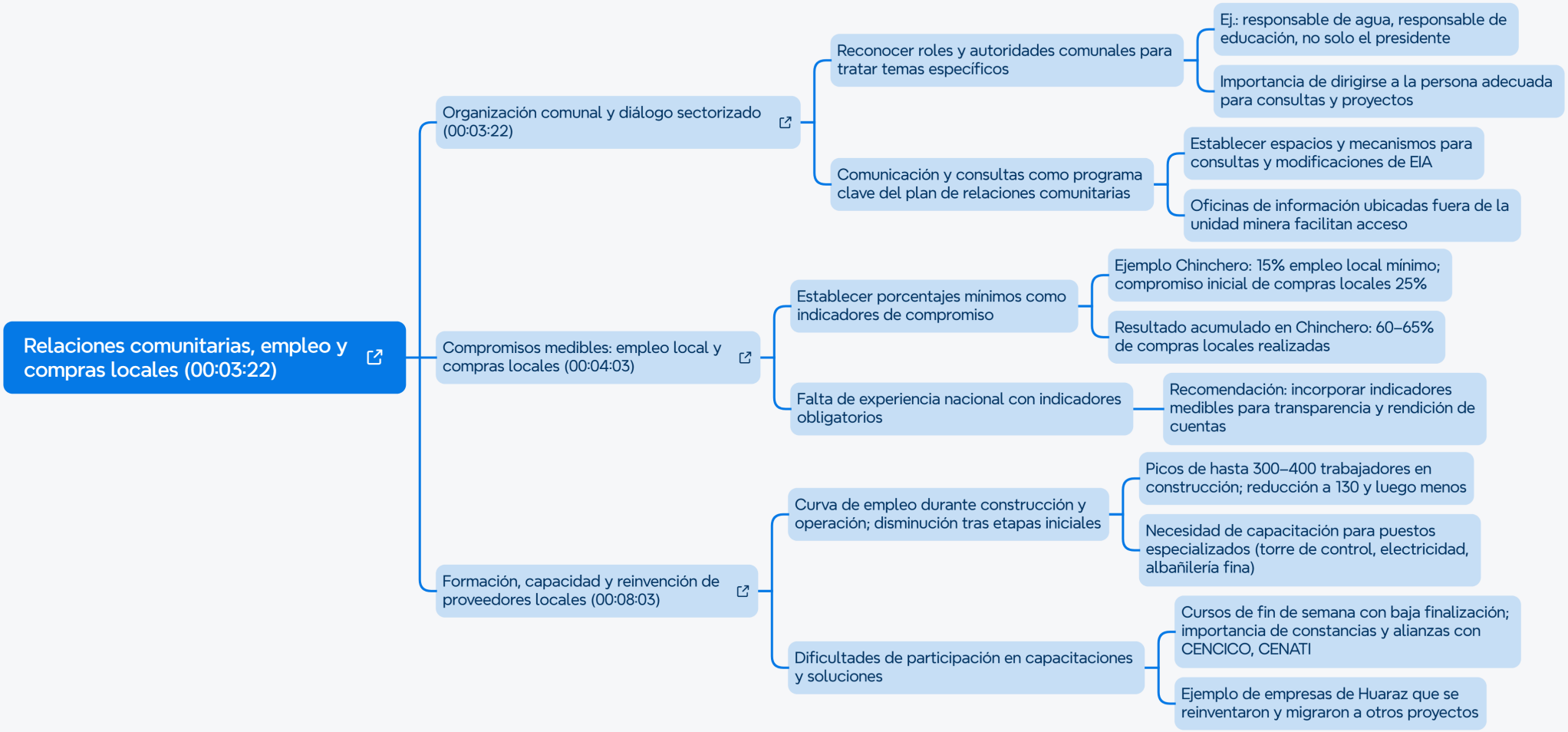
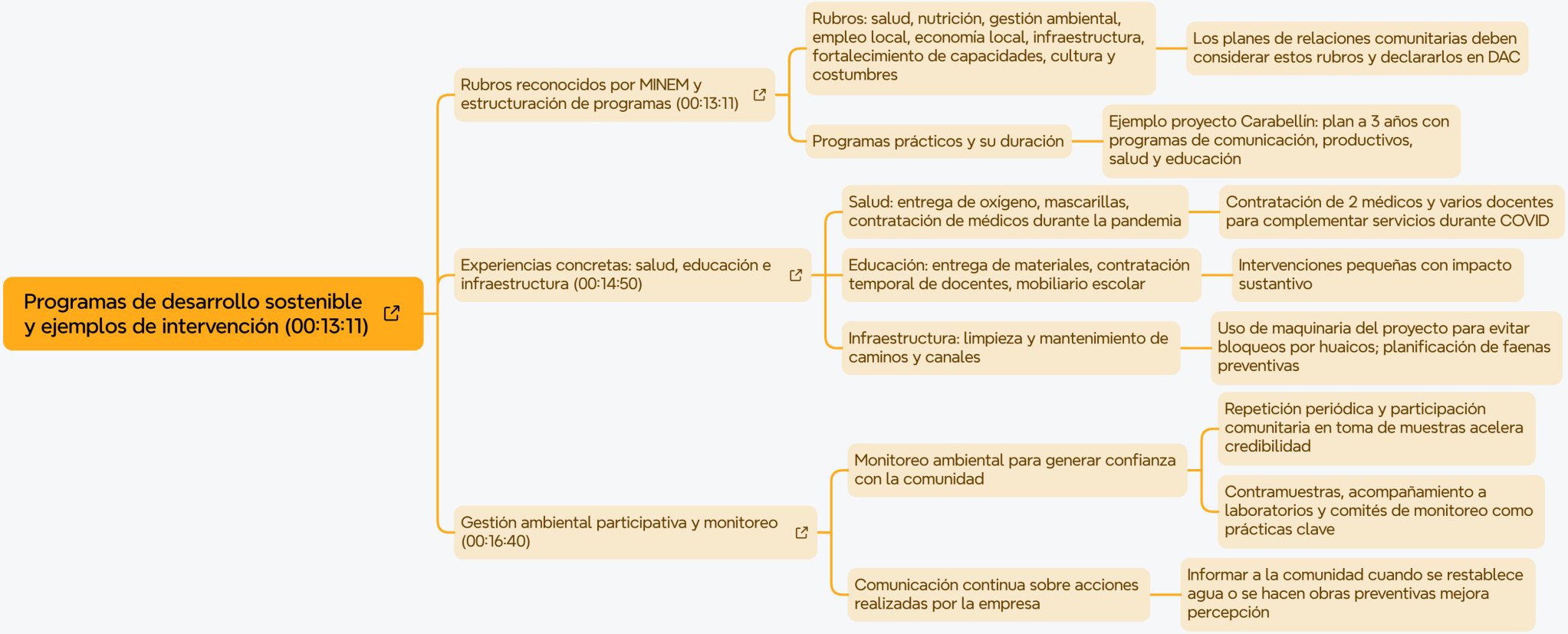
EDU MIN

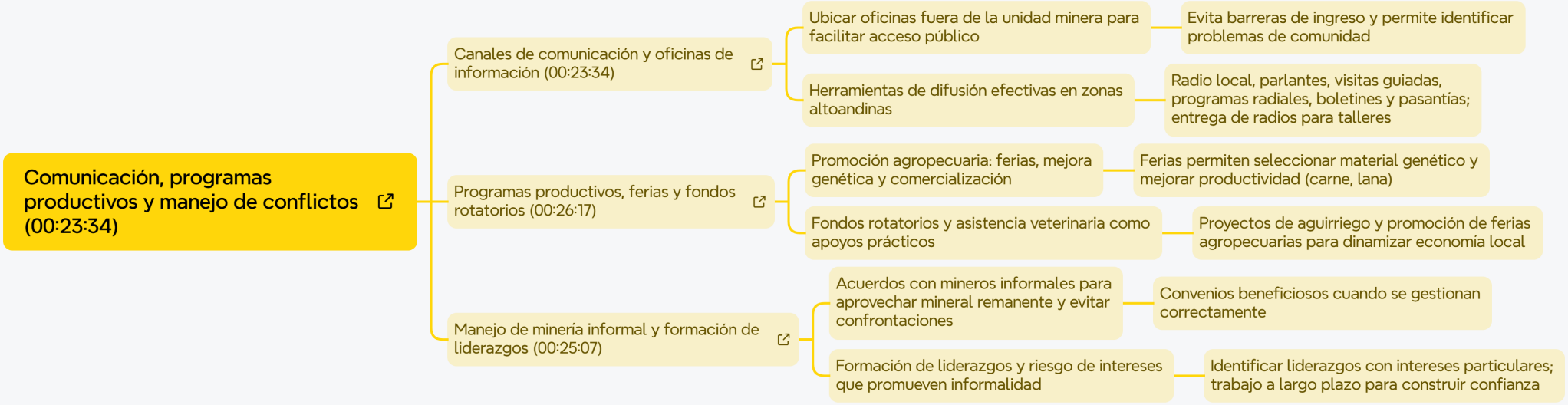
CLASE 02: FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL Y MINERA - 2DA PARTE

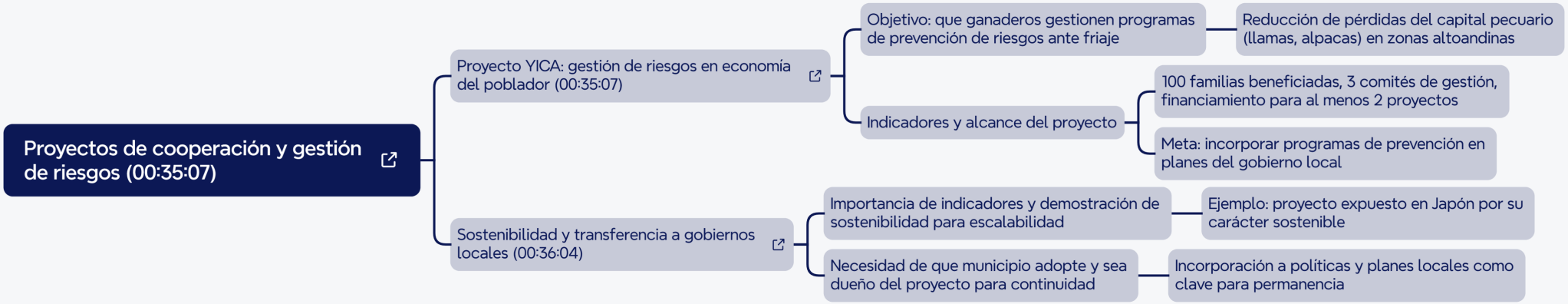
- Ingreso y actividades iniciales de la empresa minera (00:00:00) — 13
- Relaciones comunitarias, empleo y compras locales (00:03:22) — 20
- Programas de desarrollo sostenible y ejemplos de intervención (00:13:11) — 18
- Comunicación, programas productivos y manejo de conflictos (00:23:34) — 15
- Proyectos de cooperación y gestión de riesgos (00:35:07) — 11
- Identificación de riesgos e impactos ambientales en explotación (00:38:52) — 11
- Medidas preventivas, correctoras y ejemplos prácticos (00:44:04) — 20
- Conclusiones y recomendaciones operativas (01:16:52) — 10
- Casos adicionales: deslizamientos, reparaciones y dinámicas sociales (02:00:06) — 25
- Selección de sitio, diseño y cronograma (01:31:21) — 10
- Casos prácticos y lecciones: deslizamientos y respuesta rápida (01:49:39) — 13
- Controles operativos y medidas específicas por impacto (01:37:20) — 15
- Gestión de la jerarquía de mitigación y proceso iterativo (01:11:17) — 13

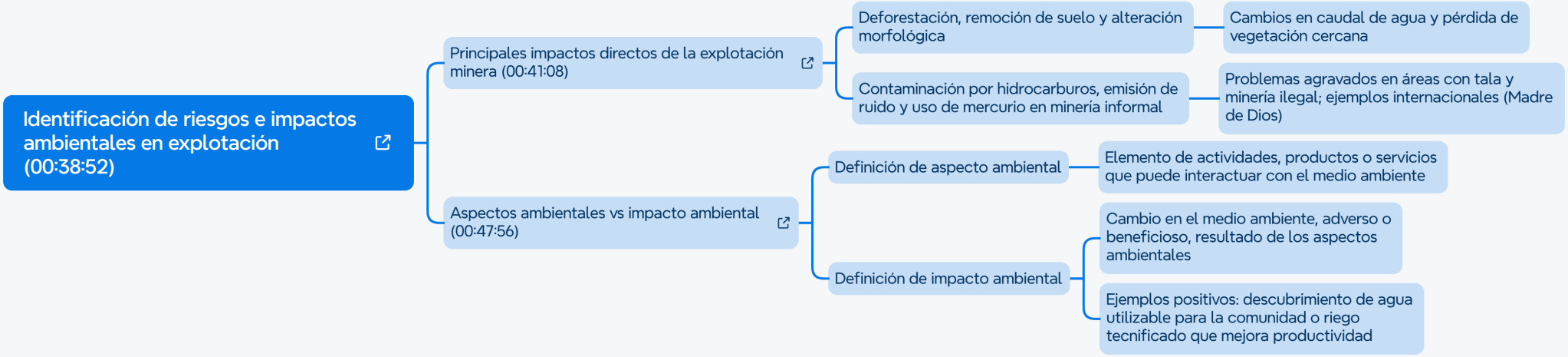

Ingreso y actividades iniciales de la empresa minera (00:00:00)
Accesos, campamentos y desarrollo de caminos (00:00:00)
Entrada de maquinaria para accesos genera construcción de caminos
Los caminos suelen aprovecharse luego por la población local
Trabajo inicial debido a la lejanía y condiciones de zonas de exploración
Recomendación: diseñar anchos de vías justos y reversibles para reducir intervención permanente
Cerrar o rehabilitar accesos temporales cuando la comunidad lo requiera
Proyectos complementarios en zonas agrícolas o sin servicios (00:01:15)
La empresa puede asumir obras en educación, salud, infraestructura según necesidades
Estas acciones están sujetas a fiscalización y declaración anual (DAC)
Importancia de coordinar con autoridades para que obras sean adoptadas por municipios
Respeto a zonas culturales y presencia de arqueólogos en equipos
Ejemplo: aeropuerto de Chinchero con equipo arqueológico de supervisión y constructor
Posible inviabilidad de proyectos por hallazgos arqueológicos; requiere replantear diseño o cancelar

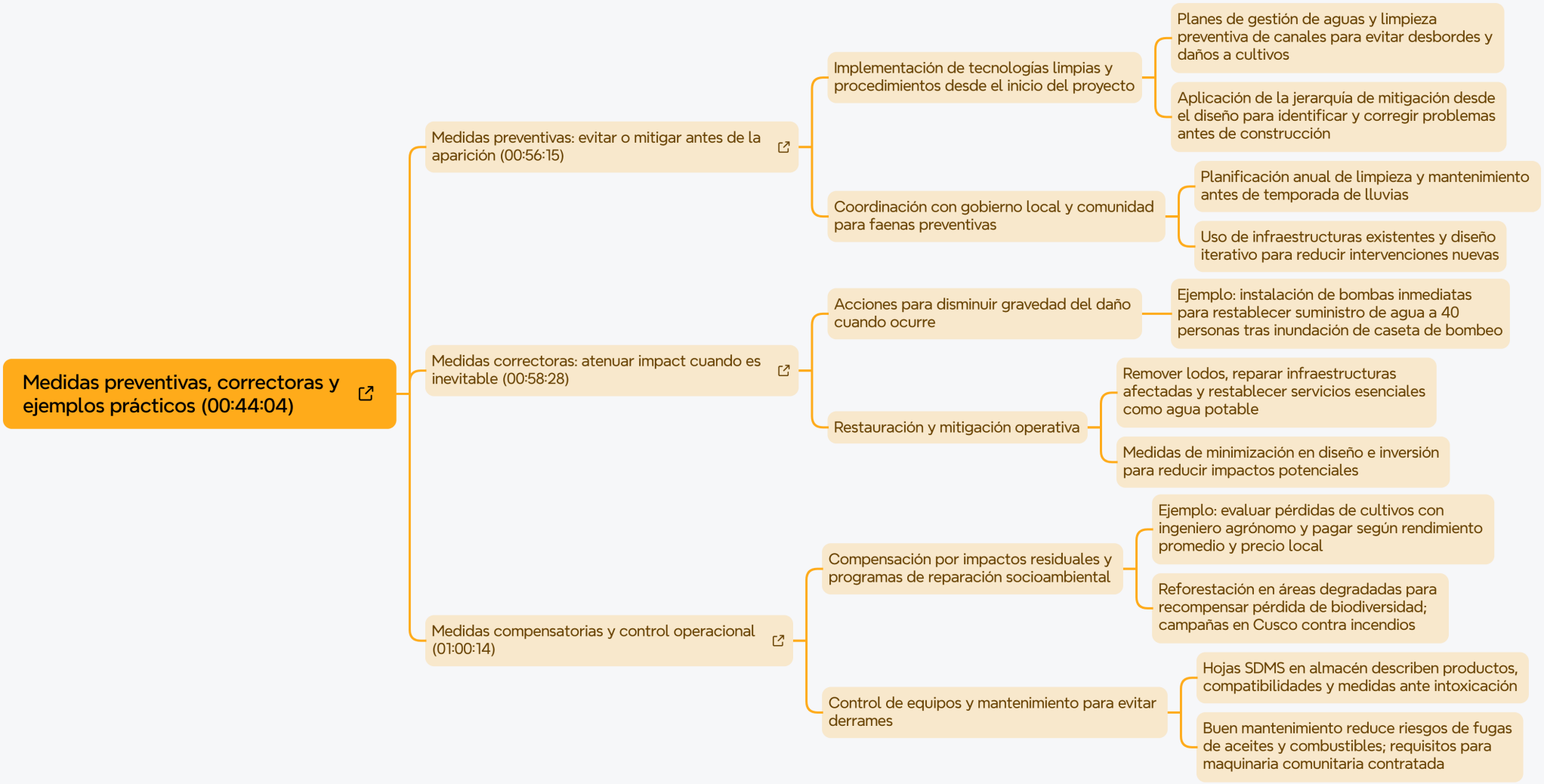

Relaciones comunitarias, empleo y compras locales (00:03:22)
Organización comunal y diálogo sectorizado (00:03:22)
Reconocer roles y autoridades comunales para tratar temas específicos
Ej.: responsable de agua, responsable de educación, no solo el presidente
Importancia de dirigirse a la persona adecuada para consultas y proyectos
Comunicación y consultas como programa clave del plan de relaciones comunitarias
Establecer espacios y mecanismos para consultas y modificaciones de EIA
Oficinas de información ubicadas fuera de la unidad minera facilitan acceso
Compromisos medibles: empleo local y compras locales (00:04:03)
Establecer porcentajes mínimos como indicadores de compromiso
Ejemplo Chinchero: 15% empleo local mínimo; compromiso inicial de compras locales 25%
Resultado acumulado en Chinchero: 60–65% de compras locales realizadas
Falta de experiencia nacional con indicadores obligatorios
Recomendación: incorporar indicadores medibles para transparencia y rendición de cuentas
Formación, capacidad y reinvención de proveedores locales (00:08:03)
Curva de empleo durante construcción y operación; disminución tras etapas iniciales
Picos de hasta 300–400 trabajadores en construcción; reducción a 130 y luego menos
Necesidad de capacitación para puestos especializados (torre de control, electricidad, albañilería fina)
Dificultades de participación en capacitaciones y soluciones
Cursos de fin de semana con baja finalización; importancia de constancias y alianzas con CENCICO, CENATI
Ejemplo de empresas de Huaraz que se reinventaron y migraron a otros proyectos

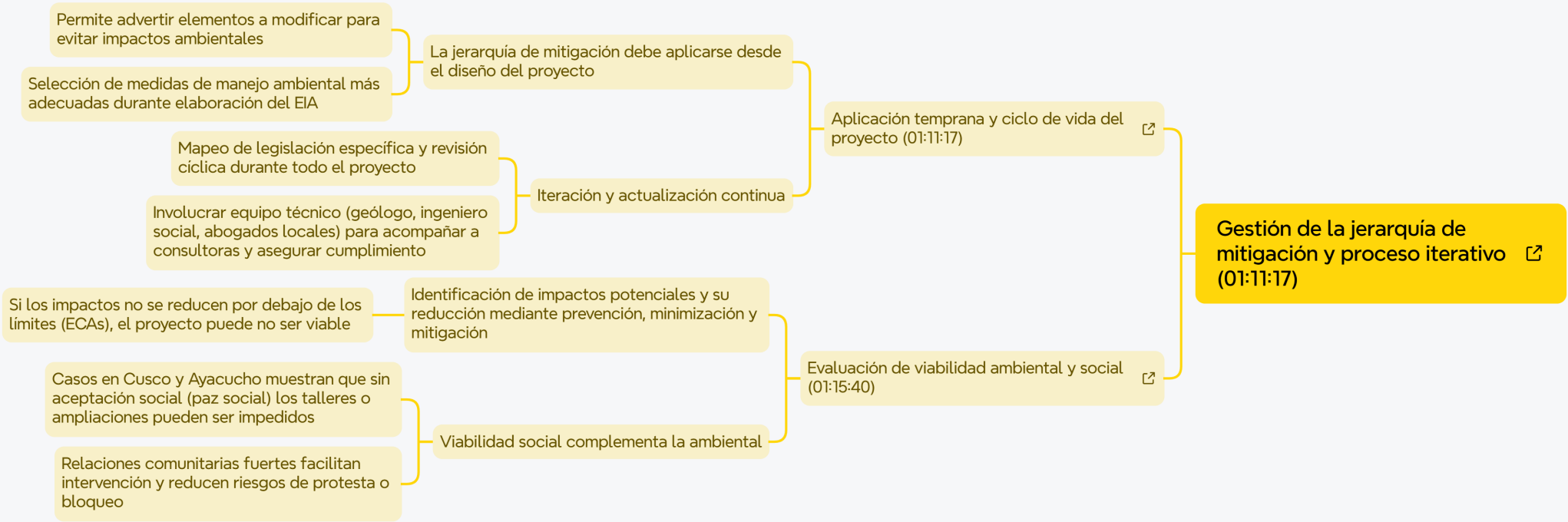

Programas de desarrollo sostenible y ejemplos de intervención (00:13:11)
Rubros reconocidos por MINEM y estructuración de programas (00:13:11)
Rubros: salud, nutrición, gestión ambiental, empleo local, economía local, infraestructura, fortalecimiento de capacidades, cultura y costumbres
Los planes de relaciones comunitarias deben considerar estos rubros y declararlos en DAC
Programas prácticos y su duración
Ejemplo proyecto Carabellín: plan a 3 años con programas de comunicación, productivos, salud y educación
Experiencias concretas: salud, educación e infraestructura (00:14:50)
Salud: entrega de oxígeno, mascarillas, contratación de médicos durante la pandemia
Contratación de 2 médicos y varios docentes para complementar servicios durante COVID
Educación: entrega de materiales, contratación temporal de docentes, mobiliario escolar
Intervenciones pequeñas con impacto sustantivo
Infraestructura: limpieza y mantenimiento de caminos y canales
Uso de maquinaria del proyecto para evitar bloqueos por huaicos; planificación de faenas preventivas
Gestión ambiental participativa y monitoreo (00:16:40)
Monitoreo ambiental para generar confianza con la comunidad
Repetición periódica y participación comunitaria en toma de muestras acelera credibilidad
Contramuestras, acompañamiento a laboratorios y comités de monitoreo como prácticas clave
Comunicación continua sobre acciones realizadas por la empresa
Informar a la comunidad cuando se restablece agua o se hacen obras preventivas mejora percepción

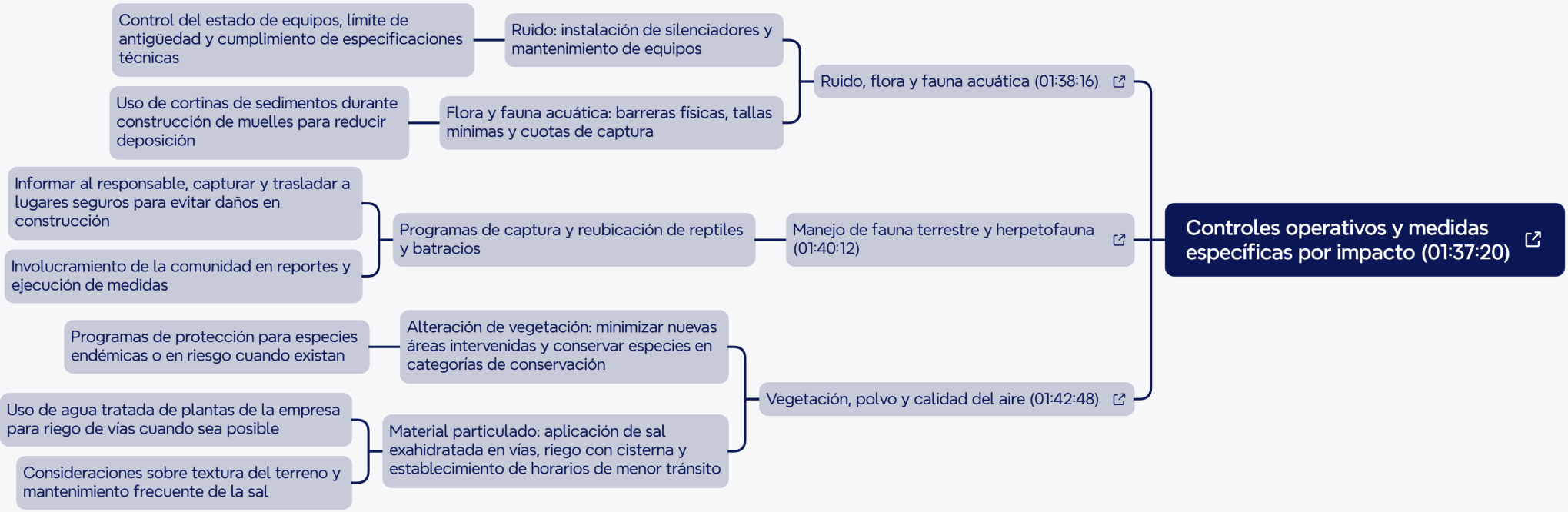

Comunicación, programas productivos y manejo de conflictos (00:23:34)
Canales de comunicación y oficinas de información (00:23:34)
Ubicar oficinas fuera de la unidad minera para facilitar acceso público
Evita barreras de ingreso y permite identificar problemas de comunidad
Herramientas de difusión efectivas en zonas altoandinas
Radio local, parlantes, visitas guiadas, programas radiales, boletines y pasantías; entrega de radios para talleres
Programas productivos, ferias y fondos rotatorios (00:26:17)
Promoción agropecuaria: ferias, mejora genética y comercialización
Ferias permiten seleccionar material genético y mejorar productividad (carne, lana)
Fondos rotatorios y asistencia veterinaria como apoyos prácticos
Proyectos de aguirriego y promoción de ferias agropecuarias para dinamizar economía local
Manejo de minería informal y formación de liderazgos (00:25:07)
Acuerdos con mineros informales para aprovechar mineral remanente y evitar confrontaciones
Convenios beneficiosos cuando se gestionan correctamente
Formación de liderazgos y riesgo de intereses que promueven informalidad
Identificar liderazgos con intereses particulares; trabajo a largo plazo para construir confianza

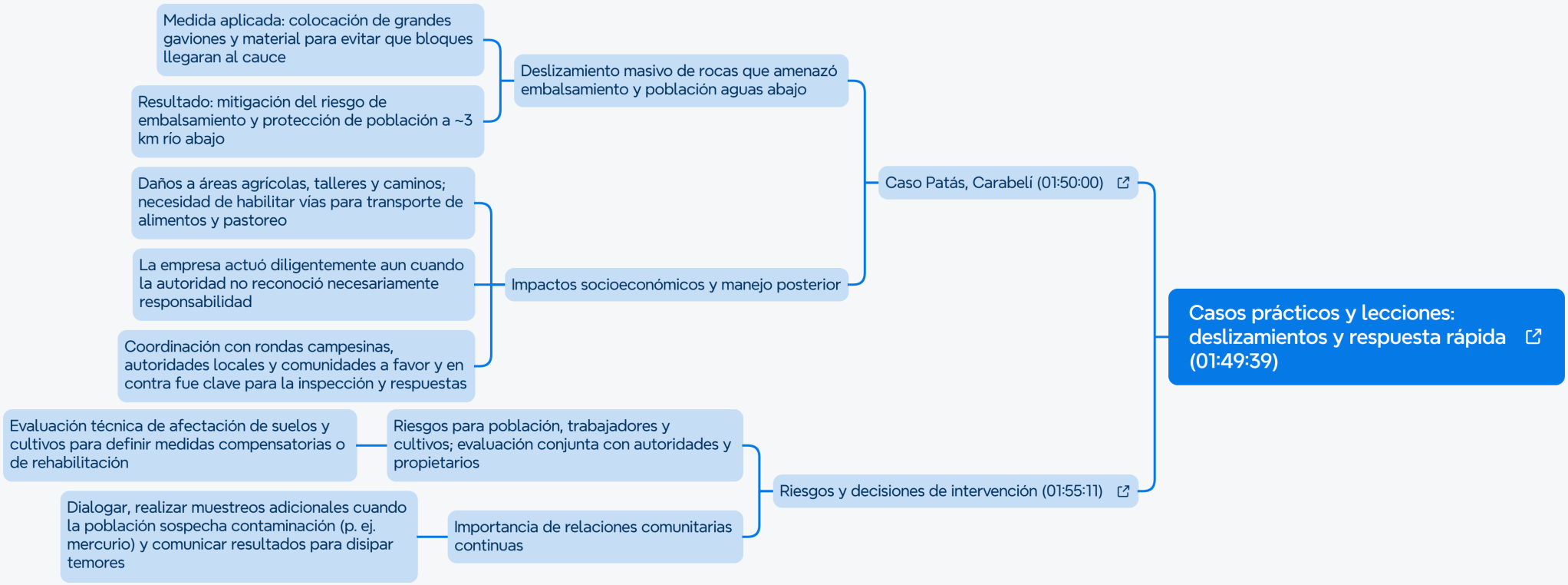

Proyectos de cooperación y gestión de riesgos (00:35:07)
Proyecto YICA: gestión de riesgos en economía del poblador (00:35:07)
Objetivo: que ganaderos gestionen programas de prevención de riesgos ante friaje
Reducción de pérdidas del capital pecuario (llamas, alpacas) en zonas altoandinas
Indicadores y alcance del proyecto
100 familias beneficiadas, 3 comités de gestión, financiamiento para al menos 2 proyectos
Meta: incorporar programas de prevención en planes del gobierno local
Sostenibilidad y transferencia a gobiernos locales (00:36:04)
Importancia de indicadores y demostración de sostenibilidad para escalabilidad
Ejemplo: proyecto expuesto en Japón por su carácter sostenible
Necesidad de que municipio adopte y sea dueño del proyecto para continuidad
Incorporación a políticas y planes locales como clave para permanencia

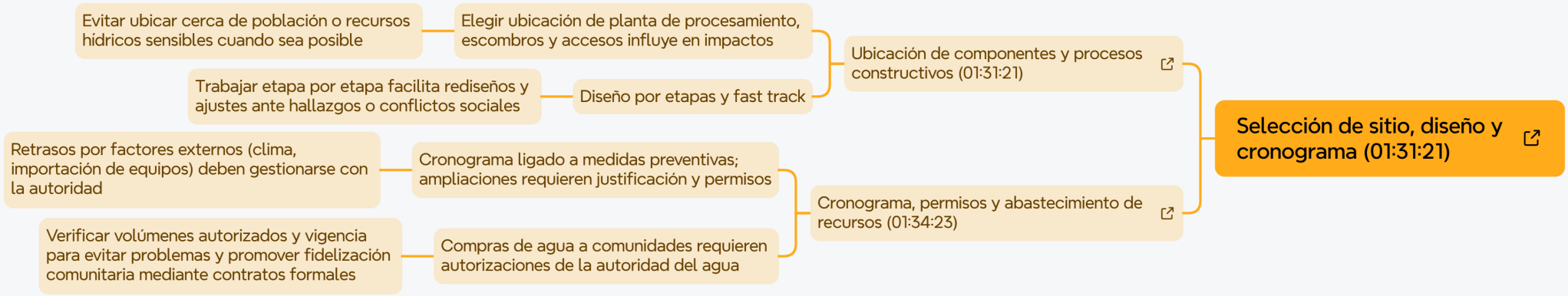

Identificación de riesgos e impactos ambientales en explotación (00:38:52)
Principales impactos directos de la explotación minera (00:41:08)
Deforestación, remoción de suelo y alteración morfológica
Cambios en caudal de agua y pérdida de vegetación cercana
Contaminación por hidrocarburos, emisión de ruido y uso de mercurio en minería informal
Problemas agravados en áreas con tala y minería ilegal; ejemplos internacionales (Madre de Dios)
Aspectos ambientales vs impacto ambiental (00:47:56)
Definición de aspecto ambiental
Elemento de actividades, productos o servicios que puede interactuar con el medio ambiente
Definición de impacto ambiental
Cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, resultado de los aspectos ambientales
Ejemplos positivos: descubrimiento de agua utilizable para la comunidad o riego tecnificado que mejora productividad


Medidas preventivas, correctoras y ejemplos prácticos (00:44:04)
Medidas preventivas: evitar o mitigar antes de la aparición (00:56:15)
Implementación de tecnologías limpias y procedimientos desde el inicio del proyecto
Planes de gestión de aguas y limpieza preventiva de canales para evitar desbordes y daños a cultivos
Aplicación de la jerarquía de mitigación desde el diseño para identificar y corregir problemas antes de construcción
Coordinación con gobierno local y comunidad para faenas preventivas
Planificación anual de limpieza y mantenimiento antes de temporada de lluvias
Uso de infraestructuras existentes y diseño iterativo para reducir intervenciones nuevas
Medidas correctoras: atenuar impact cuando es inevitable (00:58:28)
Acciones para disminuir gravedad del daño cuando ocurre
Ejemplo: instalación de bombas inmediatas para restablecer suministro de agua a 40 personas tras inundación de caseta de bombeo
Restauración y mitigación operativa
Remover lodos, reparar infraestructuras afectadas y restablecer servicios esenciales como agua potable
Medidas de minimización en diseño e inversión para reducir impactos potenciales
Medidas compensatorias y control operacional (01:00:14)
Compensación por impactos residuales y programas de reparación socioambiental
Ejemplo: evaluar pérdidas de cultivos con ingeniero agrónomo y pagar según rendimiento promedio y precio local
Reforestación en áreas degradadas para recompensar pérdida de biodiversidad; campañas en Cusco contra incendios
Control de equipos y mantenimiento para evitar derrames
Hojas SDMS en almacén describen productos, compatibilidades y medidas ante intoxicación
Buen mantenimiento reduce riesgos de fugas de aceites y combustibles; requisitos para maquinaria comunitaria contratada


Gestión de la jerarquía de mitigación y proceso iterativo (01:11:17)
Aplicación temprana y ciclo de vida del proyecto (01:11:17)
La jerarquía de mitigación debe aplicarse desde el diseño del proyecto
Permite advertir elementos a modificar para evitar impactos ambientales
Selección de medidas de manejo ambiental más adecuadas durante elaboración del EIA
Iteración y actualización continua
Mapeo de legislación específica y revisión cíclica durante todo el proyecto
Involucrar equipo técnico (geólogo, ingeniero social, abogados locales) para acompañar a consultoras y asegurar cumplimiento
Evaluación de viabilidad ambiental y social (01:15:40)
Identificación de impactos potenciales y su reducción mediante prevención, minimización y mitigación
Si los impactos no se reducen por debajo de los límites (ECAs), el proyecto puede no ser viable
Viabilidad social complementa la ambiental
Casos en Cusco y Ayacucho muestran que sin aceptación social (paz social) los talleres o ampliaciones pueden ser impedidos
Relaciones comunitarias fuertes facilitan intervención y reducen riesgos de protesta o bloqueo

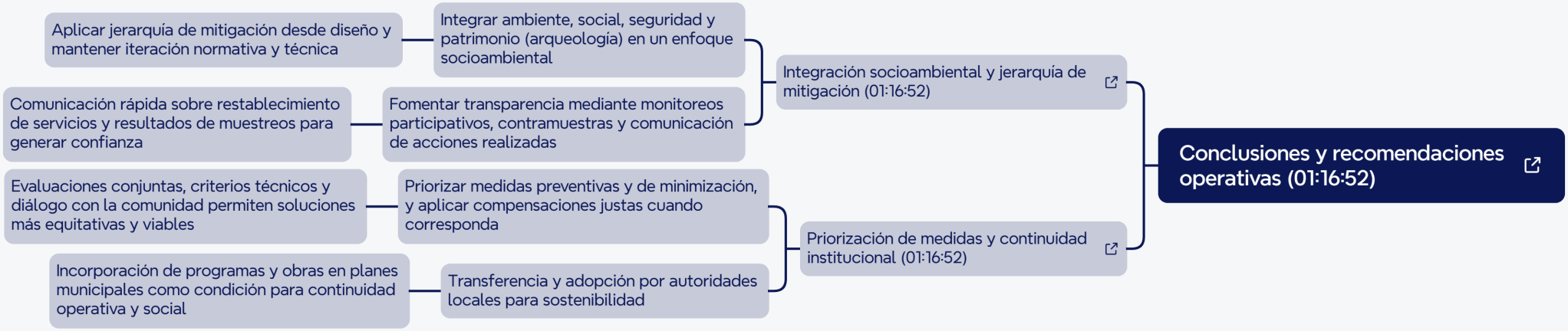

Controles operativos y medidas específicas por impacto (01:37:20)
Ruido, flora y fauna acuática (01:38:16)
Ruido: instalación de silenciadores y mantenimiento de equipos
Control del estado de equipos, límite de antigüedad y cumplimiento de especificaciones técnicas
Flora y fauna acuática: barreras físicas, tallas mínimas y cuotas de captura
Uso de cortinas de sedimentos durante construcción de muelles para reducir deposición
Manejo de fauna terrestre y herpetofauna (01:40:12)
Programas de captura y reubicación de reptiles y batracios
Informar al responsable, capturar y trasladar a lugares seguros para evitar daños en construcción
Involucramiento de la comunidad en reportes y ejecución de medidas
Vegetación, polvo y calidad del aire (01:42:48)
Alteración de vegetación: minimizar nuevas áreas intervenidas y conservar especies en categorías de conservación
Programas de protección para especies endémicas o en riesgo cuando existan
Material particulado: aplicación de sal exahidratada en vías, riego con cisterna y establecimiento de horarios de menor tránsito
Uso de agua tratada de plantas de la empresa para riego de vías cuando sea posible
Consideraciones sobre textura del terreno y mantenimiento frecuente de la sal


Casos prácticos y lecciones: deslizamientos y respuesta rápida (01:49:39)
Caso Patás, Carabelí (01:50:00)
Deslizamiento masivo de rocas que amenazó embalsamiento y población aguas abajo
Medida aplicada: colocación de grandes gaviones y material para evitar que bloques llegaran al cauce
Resultado: mitigación del riesgo de embalsamiento y protección de población a ~3 km río abajo
Impactos socioeconómicos y manejo posterior
Daños a áreas agrícolas, talleres y caminos; necesidad de habilitar vías para transporte de alimentos y pastoreo
La empresa actuó diligentemente aun cuando la autoridad no reconoció necesariamente responsabilidad
Coordinación con rondas campesinas, autoridades locales y comunidades a favor y en contra fue clave para la inspección y respuestas
Riesgos y decisiones de intervención (01:55:11)
Riesgos para población, trabajadores y cultivos; evaluación conjunta con autoridades y propietarios
Evaluación técnica de afectación de suelos y cultivos para definir medidas compensatorias o de rehabilitación
Importancia de relaciones comunitarias continuas
Dialogar, realizar muestreos adicionales cuando la población sospecha contaminación (p. ej. mercurio) y comunicar resultados para disipar temores


Selección de sitio, diseño y cronograma (01:31:21)
Ubicación de componentes y procesos constructivos (01:31:21)
Elegir ubicación de planta de procesamiento, escombros y accesos influye en impactos
Evitar ubicar cerca de población o recursos hídricos sensibles cuando sea posible
Diseño por etapas y fast track
Trabajar etapa por etapa facilita rediseños y ajustes ante hallazgos o conflictos sociales
Cronograma, permisos y abastecimiento de recursos (01:34:23)
Cronograma ligado a medidas preventivas; ampliaciones requieren justificación y permisos
Retrasos por factores externos (clima, importación de equipos) deben gestionarse con la autoridad
Compras de agua a comunidades requieren autorizaciones de la autoridad del agua
Verificar volúmenes autorizados y vigencia para evitar problemas y promover fidelización comunitaria mediante contratos formales

Casos adicionales: deslizamientos, reparaciones y dinámicas sociales (02:00:06)

- Respuesta inmediata a deslizamientos y restablecimiento de servicios (02:00:06)
  - Intervención rápida de empresa mediana/pequeña para reponer medios de vida y agua
    - Movilización inmediata del gerente y equipo de la mina; trabajo directo de mineros en labores de tubería y traslado de agua
    - Reemplazo de tuberías aplastadas por tuberías HDP para restablecer suministro en pocos días
  - Acciones concretas realizadas en terreno
    - Estabilización de rocas y traslado del agua hacia sectores bajos en 4–5 días
    - Reparación de canales y llegada de agua al sistema de riego y consumo comunitario
- Medidas compensatorias y documentación de pagos (02:05:03)
  - Valorizar daños y generar pagos a afectados con firmas y rendición de cuentas
    - Entrega de compensaciones firmadas por beneficiarios y gerente para justificar desembolsos
  - Riesgos sociales asociados a emergencias
    - Oportunismo de grupos que usan la crisis para ingresar a la unidad y presionar para ocupaciones o concesiones
- Conflictos derivados y mediación institucional (02:06:15)
  - Incursiones y coacción como detonantes de conflictos mayores
    - Firmas bajo coacción, intentos de invasión de la unidad y presencia de mineros informales buscando explotar el yacimiento
  - Intervención de Fiscalía y autoridades
    - Llegada de fiscalía para mediar, bloqueo de vías con maquinaria municipal y dificultades para desbloquear accesos a pesar de diálogo con Ministerios
    - Acuerdos parciales con familias o niveles distintos de interlocución para resolver bloqueos
- Estudios geotécnicos y evaluación de peligros (02:08:14)
  - Informes de Ingemet sobre derrumbes, cárcavas y condiciones predisponentes
    - Identificación de factores condicionantes: pendiente, geometría del terreno, tipo de suelo, drenaje superficial y poca cobertura vegetal
    - Factores desencadenantes: lluvias excepcionales y cortes antrópicos en laderas por accesos y excavaciones
  - Interpretación de hallazgos y determinación de peligro geológico
    - Grietas con antigüedad >10 años, inclinaciones moderadas (p. ej. 19°) y distancia >4 km a distritos reducen probabilidad de peligro eminente
    - Conclusión técnica: condiciones estructurales favorables y ausencia de peligro geológico inminente en determinados casos


Conclusiones y recomendaciones operativas (01:16:52)
Integración socioambiental y jerarquía de mitigación (01:16:52)
Integrar ambiente, social, seguridad y patrimonio (arqueología) en un enfoque socioambiental
Aplicar jerarquía de mitigación desde diseño y mantener iteración normativa y técnica
Fomentar transparencia mediante monitoreos participativos, contramuestras y comunicación de acciones realizadas
Comunicación rápida sobre restablecimiento de servicios y resultados de muestreos para generar confianza
Priorización de medidas y continuidad institucional (01:16:52)
Priorizar medidas preventivas y de minimización, y aplicar compensaciones justas cuando corresponda
Evaluaciones conjuntas, criterios técnicos y diálogo con la comunidad permiten soluciones más equitativas y viables
Transferencia y adopción por autoridades locales para sostenibilidad
Incorporación de programas y obras en planes municipales como condición para continuidad operativa y social